关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I041 循环分式不等式

二级结论

条件

条件 1（变量正实）：

变量 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 均为正实数，并约定 $a_{n+1} = a_1$。

结论

结论一（循环和不等式）：

直观描述： 循环分式和不小于变量个数。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} \geq n.$$

推广结论（三元特例）：

直观描述： 三变量循环和至少为 3。

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3.$$

等号/取等条件： 当且仅当所有变量相等，即 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。三元特例等号成立当且仅当 $a = b = c$。

理解说明

一句话直觉 一个“分数”形式的循环求和，其最小值恰好等于循环的“圈数”，本质是均值不等式在对称循环结构中的体现。

核心拆解

要点一（结构循环）：

下标构成闭环（$a_{n+1} = a_1$），每个分式是“前一项除以后一项”。

要点二（目标定值）：

不等式右端是常数 n，即循环的项数，与变量具体大小无关。

几何本质（轮换对称） 所有变量地位平等，表达式在变量的轮换置换下保持不变（$a_1 \to a_2, a_2 \to a_3, \ldots, a_n \to a_1$）。这种高度对称性导致最小值在完全对称（所有变量相等）时取得。

代数意义（均值放缩） 利用算术-几何平均不等式（AM-GM）对 n 个分式的乘积

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

进行放缩：

$$\frac{a_1}{a_2}\cdot\frac{a_2}{a_3}\cdots\frac{a_n}{a_1}=1\le\left(\frac{\frac{a_1}{a_2}+\frac{a_2}{a_3}+\cdots+\frac{a_n}{a_1}}{n}\right)^n.$$

开 n 次方后即得结论。

考点价值（不等式工具）

- **考法一（直接应用）**：题目条件或待证式恰好是循环分式和，直接套用结论。
- **考法二（变形构造）**：将非齐次式或复杂分式通过配凑、代换转化为循环分式和结构。

顿悟点 **观察式子中所有分子和分母**：若将所有分式相乘，分子分母会完全约去，结果为 1。这个“乘积为 1”的特性是连接均值不等式的关键桥梁。

使用场景

- **场景一（证明最值）**：证明形如“$\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\ge3$”的循环分式最小值问题。
- **场景二（简化复杂式）**：在复杂的多元不等式证明中，识别出局部循环结构并应用此结论进行放缩。

证明

思路提示 利用算术-几何平均不等式（AM-GM），对 n 个正数 $\frac{a_1}{a_2},\frac{a_2}{a_3},\ldots,\frac{a_n}{a_1}$ 直接应用。因为它们的乘积为 1，由均值不等式可得它们的和至少为 n。

正式推导

步骤一（构造序列）：

记 $b_i=\frac{a_i}{a_{i+1}}$，其中 $i=1,2,\ldots,n$，且 $a_{n+1}=a_1$。则 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ 均为正实数。

$$b_i>0\quad(i=1,\ldots,n).$$

理由：由条件 $a_i>0$ 可知分式值 $b_i>0$。

步骤二（计算乘积）：

计算这 n 个数的乘积。

$$\begin{aligned}b_1b_2\cdots b_n&=\left(\frac{a_1}{a_2}\right)\cdot\left(\frac{a_2}{a_3}\right)\cdots\left(\frac{a_n}{a_1}\right)\\&=\frac{a_1a_2\cdots a_n}{a_2a_3\cdots a_na_1}\\&=1.\end{aligned}$$

理由：分子分母中的 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 各出现一次，全部约去。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（应用均值）：

对 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ 应用算术-几何平均不等式（AM-GM）。

$$\frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \geq \sqrt[n]{b_1 b_2 \cdots b_n}.$$

理由： AM-GM 不等式要求所有数为正实数，此处满足。

步骤四（代入化简）：

将乘积 $b_1 b_2 \cdots b_n = 1$ 代入右边，并两边乘以 n。

$$\frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \geq \sqrt[n]{1} = 1,$$
$$\therefore \quad b_1 + b_2 + \cdots + b_n \geq n.$$

理由： 1 的 n 次方根仍为 1，不等式方向不变。

步骤五（还原变量）：

将 b_i 代回原分式形式。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} = b_1 + b_2 + \cdots + b_n \geq n.$$

理由： 这是 b_i 的定义。

步骤六（分析取等）：

在 AM-GM 不等式中，等号成立当且仅当 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$。

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{a_2}{a_3} = \cdots = \frac{a_n}{a_1}.$$

理由： 均值不等式取等条件要求所有数相等。由这些等式可递推得 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。反之，若所有 a_i 相等，显然等号成立。

结论回扣 **因此，对于任意 n 个正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，在约定 $a_{n+1} = a_1$ 下，必有 $\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} \geq n$，且等号当且仅当所有变量相等时成立。特例 $n = 3$ 即得 $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3$，等号当且仅当 $a = b = c$。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x, y, z > 0$，求证：$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别结构）：

观察待证式，它是三个正数 x, y, z 的循环分式和，恰好对应定理中 $n = 3$ 的情形。

理由：分式依次为 $\frac{x}{y}, \frac{y}{z}, \frac{z}{x}$，下标构成循环 $x \to y \to z \to x$。

第二步（直接应用）：

根据循环分式不等式（三元特例），立即有

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3.$$

理由：定理结论的直接代入。

第三步（说明取等）：

等号成立的条件是 $x = y = z$。

理由：定理指出，等号当且仅当三个变量相等。

关键结论： **对于任意正实数 x, y, z，恒有 $\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$，等号成立当且仅当 $x = y = z$。**

例 2（稍变形）

题目：设 $a, b, c > 0$，求证：$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$。（提示：先利用不等式 $\frac{a}{b+c} \geq \frac{2a}{a+b+c}$）

解题步骤：

第一步（初步放缩）：

对每一项应用给定提示的不等式。

$$\begin{aligned}\frac{a}{b+c} &\geq \frac{2a}{a+b+c},\\ \frac{b}{c+a} &\geq \frac{2b}{a+b+c},\\ \frac{c}{a+b} &\geq \frac{2c}{a+b+c}.\end{aligned}$$

理由：因为 $a + b + c > a$，所以 $\frac{a}{b+c} \geq \frac{a}{a+b+c}$ 不充分，提示给出了更强的系数 2，可由 $\frac{a}{b+c} = \frac{a}{b+c}$ 和 $\frac{2a}{a+b+c}$ 通分比较得到。

第二步（求和得新式）：

将三个不等式相加。

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{2a+2b+2c}{a+b+c} = 2.$$

理由：同分母 $a + b + c$，分子相加为 $2(a + b + c)$。

但此结果 ≥ 2 比目标 $\geq 3/2$ 更强，说明提示放缩过强。实际上，经典证法（Nesbitt 不等式）需另寻他路。我们换一种与循环分式相关的思路。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（对称化处理）：

考虑对称化：令 $S=a+b+c$，则 $b+c=S-a$。原式可写为

$$\frac{a}{S-a}+\frac{b}{S-b}+\frac{c}{S-c}.$$

理由：统一分母为 S 减去分子，形式更对称。

第四步（构造循环和）：

尝试证明 $\frac{a}{S-a}+\frac{b}{S-b}+\frac{c}{S-c}\geq\frac{3}{2}$。

利用换元：设 $x=S-a,y=S-b,z=S-c$，则 $x,y,z>0$ 且 $x+y+z=2S$。

理由： $a=S-x$，代入原式变为 $\frac{S-x}{x}+\frac{S-y}{y}+\frac{S-z}{z}=\left(\frac{S}{x}+\frac{S}{y}+\frac{S}{z}\right)-3$。

第五步（应用循环不等式）：

注意到 $\frac{S}{x}=\frac{y+z}{x}$（因为 $S=x+y+z$），原不等式等价于

$$\frac{y+z}{x}+\frac{z+x}{y}+\frac{x+y}{z}\geq 6.$$

理由：将 $\frac{S}{x}+\frac{S}{y}+\frac{S}{z}\geq\frac{9}{2}$ 转化为上述形式。而

$$\frac{y+z}{x}+\frac{z+x}{y}+\frac{x+y}{z}=\left(\frac{y}{x}+\frac{z}{x}\right)+\left(\frac{z}{y}+\frac{x}{y}\right)+\left(\frac{x}{z}+\frac{y}{z}\right),$$

重组得

$$\left(\frac{y}{x}+\frac{x}{y}\right)+\left(\frac{z}{y}+\frac{y}{z}\right)+\left(\frac{x}{z}+\frac{z}{x}\right)\geq 2+2+2=6.$$

理由：每一对括号内均可用基本不等式 $\frac{u}{v}+\frac{v}{u}\geq 2$（$u,v>0$）得到最小值 2。这正是循环分式不等式在 $n=2$ 时的特例。

关键结论：通过拆项和基本不等式，最终证得 $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}$，且等号当 $a=b=c$ 时成立。本题展示了如何将非标准循环式拆解为多个循环分式结构。

易错提醒

易错点一（忽略正数条件）

未验证变量为正实数就直接套用结论。

正确理解（前提必验）：

定理成立的前提是 $a_1,a_2,\ldots,a_n>0$。若变量可为负或零，结论不成立。

错因分析（条件缺失）：

均值不等式（AM-GM）仅适用于正实数，忽略前提会导致错误结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（循环结构误判）

将非循环的分式和误判为循环结构。例如，$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{d}$（$d$ 与 a 无关）不是循环和。

正确理解（下标闭环）：

必须满足 $a_{n+1}=a_1$，即最后一个分式的分母是第一个分式的分子。

错因分析（定义混淆）：

混淆了“轮换对称”与“循环和”的定义，后者要求严格的闭环。

易错点三（取等条件漏解）

仅写出部分取等条件，例如在 $n=3$ 时只写出 $a=b$，未写出 $b=c$。

正确理解（全部相等）：

等号成立的充要条件是所有变量相等，即 $a_1=a_2=\cdots=a_n$。

错因分析（条件递推不全）：

由 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\cdots=\frac{a_n}{a_1}$ 应递推出全部相等，不能只推出相邻相等。

结论小结

一句话核心 **正实数循环分式之和，最小值等于循环的项数，当且仅当所有数相等时取到最小值。**

使用条件

- **条件 1（变量全正）：**所有涉及的变量必须是正实数。
- **条件 2（结构循环）：**分式序列必须构成闭环，即最后一个分式的分母等于第一个分式的分子。

关键提醒

- **易错点（前提验证）：**使用前务必检查变量正负与结构循环性，两者缺一不可。
- **检查项（取等条件）：**最小值取到时，所有变量一定相等，这是等号成立的唯一情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料